Zadanie 16.41. [matura, czerwiec 2024, zadanie 13.]

Rozważamy wszystkie ostrosłupy prawidłowe trójkątne, w których suma wysokości H ostrosłupa oraz promienia R okręgu opisanego na podstawie tego ostrosłupa jest równa 6.

Zadanie 16.41.1. [matura, czerwiec 2024, zadanie 13.1. (2 pkt)]

Wykaż, że objętość V każdego z takich ostrosłupów w zależności od długości R promienia okręgu opisanego na podstawie ostrosłupa jest określona wzorem

$$V(R) = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \left(6R^2 - R^3\right)$$

Zadanie 16.41.2. [matura, czerwiec 2024, zadanie 13.2. (4 pkt)]

Objętość V ostrosłupa w zależności od długości R promienia okręgu opisanego na podstawie ostrosłupa jest określona wzorem

$$V(R) = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \left(6R^2 - R^3\right)$$

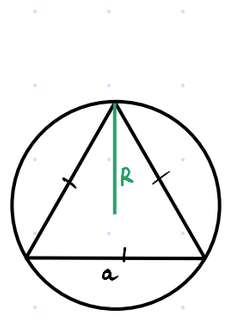
dla $R \in (0, 6)$.

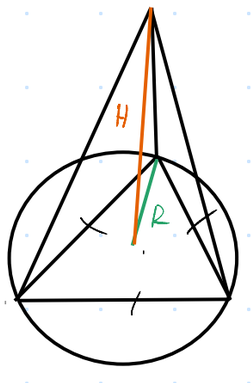
Wyznacz długość promienia okręgu opisanego na podstawie tego z rozważanych ostrosłupów, którego objętość jest największa. Oblicz tę największą objętość. Zapisz obliczenia.

$R + H = 6$

1) $H = 6 - R$

$R = \frac{2}{3}h = \frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$





$R = \frac{a\sqrt{3}}{3} \quad / \cdot 3$

$3R = a\sqrt{3} \quad / : \sqrt{3}$

$a = \frac{3R}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}R$

$P_p = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3R^2\sqrt{3}}{4}$

$V(R) = \frac{1}{3} \cdot P_p \cdot H = \frac{1}{3} \cdot \frac{3R^2\sqrt{3}}{4} \cdot (6 - R) = \frac{\sqrt{3}}{4}(6R^2 - R^3)$

2) $V(R) = \frac{\sqrt{3}}{4}(6R^2 - R^3), \quad R \in (0, 6)$

$V'(R) = \frac{\sqrt{3}}{4}(12R - 3R^2)$

$\frac{\sqrt{3}}{4}(12R - 3R^2) = 0 \quad / : \frac{\sqrt{3}}{4}$

$-3R^2 + 12R = 0$

$3R(R - 4) = 0$

$R = 4$

$R(4) = \frac{\sqrt{3}}{4}(96 - 64) = \frac{32\sqrt{3}}{4} = 8\sqrt{3}$

Odp. Ostrosłup ma największą objętość przy $R = 4$ i wynosi ona $8\sqrt{3}$.

Zadanie 15.1. [matura CKE dla chętnych, styczeń 2003, zadanie 13. (4 pkt)]

Wyznacz te wartości parametrów a oraz b, przy których funkcja $g : \boldsymbol{R} \to \boldsymbol{R}$, określona wzorem

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 + a}{x - 2} & \text{dla } x \neq 2 \\ b & \text{dla } x = 2 \end{cases}$$

jest ciągła w punkcie $x = 2$.

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2+a}{x-2}, & \text{dla } x \neq 2 \\ b, & \text{dla } x = 2 \end{cases}$$

$$g(2) = b$$

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2+a}{x-2}$$

$$\lim_{x \to 2} (x-2) = [2-2] = 0$$

Licznik musi być $= 0$, żeby granica była skończona

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2+a}{x-2} = \left[\frac{x^2+a}{0}\right] \Rightarrow \left[\frac{\neq 0}{0}\right] \Rightarrow \infty \Rightarrow x^2 + a = 0$$

$$2^2 + a = 0$$

$$a = -4$$

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x \to 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \to 2} (x+2) = 4 = b$$

$$b = 4$$

Zadanie 15.2. [matura CKE dla chętnych, maj 2003, zadanie 12. (5 pkt)]

Sprawdź, czy funkcja f określona wzorem

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x(x-1)(x-2)}{x^2-3x+2} & \text{dla } x\neq 1\\ 1 & \text{dla } x=1 \text{ i } x\neq 2\\ 3 & \text{dla } x=2\end{cases}$$

jest ciągła w punktach $x=1$ i $x=2$. Sformułuj odpowiedź.

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x(x-1)(x-2)}{x^2-3x+2}, & \text{dla } x\neq 1\\ 1, & \text{dla } x=1 \text{ i } x\neq 2\\ 3, & \text{dla } x=2\end{cases}$$

$$\frac{x(x-1)(x-2)}{x^2-3x+2}=x$$

$$f(x)=\begin{cases}x, & \text{dla } x\neq 1\\ 1, & \text{dla } x=1 \text{ i } x\neq 2\\ 3, & \text{dla } x=2\end{cases}$$

I. $x=1$:

$f(1)=1$

$\lim\limits_{x\to 1^-} x=1$

$\lim\limits_{x\to 1^+} x=1$

funkcja jest ciągła w punkcie $x=1$.

II. $x=2$:

$f(2)=3$

$\lim\limits_{x\to 2^-} x=2\neq 3$

$\lim\limits_{x\to 2^+} x=2\neq 3$

funkcja nie jest ciągła w punkcie $x=2$.

Odp. Funkcja jest ciągła w punkcie $x=1$, ale nie jest ciągła w punkcie $x=2$.